

Пороговый коллапс из вычислительного предела

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается модернизация квантовой механики посредством введения Правила порогового коллапса: ветвь или когерентность удаляется, если её нельзя отличить экспериментом от отсутствия. Классический исход становится объективным, а не виртуальной интерпретацией декогеренции. Порог выводится из конечного числа бинарных различий внутри *causal patch* — $3,5 \times 10^{120}$. Масштаб равновероятного ветвления и предел RCS — около 400 кубитов. RSA-1024 в модели не факторизуется. Неунитарность акта коллапса допускает несохранение энергии, а также сверхсветовую передачу информации. Предлагается экспериментальная проверка на одном 404-кубитном процессоре.

Ключевые слова: объективный коллапс; операционализм; удаление ветвей; *einselection*; предел вычислений; алгоритм Шора; сверхсветовой телефон; комовинговый слой

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия равна нулю, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

В стандартной теории декогеренции среда действует как непрерывный измеритель: взаимодействие записывает информацию о системе и через *einselection* выделяет устойчивый базис наблюдаемых состояний [2, 3]. Лабораторный прибор является управляемым частным случаем этого процесса, а рассеяние, столкновения и естественное излучение выполняют ту же роль в природе. В квантовом дарвинизме объективность возникает, когда информация о состоянии системы многократно воспроизводится в независимых фрагментах среды [3]; эта картина развивает идею Уилера «*It from Bit*» о связи физической реальности с информацией [4]. Бинарное различие здесь понимается по Уилеру — ответ да/нет на заданный вопрос, то есть акт, а не хранимая запись. Постановка задачи данной работы — конечность числа таких различий внутри *causal patch* и следствия для допустимого описания физического состояния.

При этом стандартная теория не устанавливает минимального ненулевого значения для элементов матрицы плотности и вероятностных весов. Декогеренция может неограниченно уменьшать когерентности, а последовательное ветвление и пространственные хвосты волновой функции создают сколь угодно малые ненулевые веса.

Если такие величины считать независимо различимыми физическими данными и хранить с фиксированным абсолютным разрешением, необходимая разрядность при экспоненциальном убывании растёт линейно со временем или расстоянием, а для гауссова хвоста — квадратично с расстоянием. Без нижнего порога она не ограничена и при достаточно долгой эволюции превысит любой конечный информационный предел области, в частности голографическую границу Бекенштейна [5]. Математически сколь угодно малые коэффициенты допустимы, но их физическое хранение и различение при конечной информационной ёмкости невозможно. Отсюда возникает идея информационного порога, ниже которого значения физически неразличимы.

Идеи конечной точности и порога обсуждались ранее. Buniy, Hsu и Zee связывали конечность числа различимых состояний с дискретностью пространства Гильберта и квантованием его коэффициентов [6], а затем допускали исключение компонент волновой функции с нормой ниже порога дискретности, чтобы устранить «maverick branches» и восстановить правило Борна [7]. Этот порог не был фиксированным: он зависел от характерной энергии или размера системы и числа её подсистем. Del Santo и Gisin вводили конечную информационную точность физических величин и обсуждали коллапсодобную актуализацию неопределённых разрядов, но применительно к модели классического индетерминизма, а не к весам квантовых ветвей [8]. В другом контексте Harlow и Hayden показали, что квантовые gedanken-эксперименты с чёрными дырами могут быть вычислительно недоступны за доступное время [9].

Информация, которую можно получить и проверить экспериментально, конечна в двух независимых смыслах. Первый предел задаёт квантовая неопределённость: несовместимые физические величины нельзя одновременно измерить с произвольно высокой точностью. Второй связан с конечностью causal patch — максимальной каузально замкнутой области, доступной одному наблюдателю. Её космологический бюджет I_{ost} допускает лишь конечное число операций за всё будущее этой области [10, 11, 12]. Поэтому бесконечная информация недоступна ни по точности измерений, ни по числу физических операций, с помощью которых её можно получить.

Новое предложение данной работы — Правило порогового коллапса, реализующее постулат ограниченного описания: внутри causal patch выполнимо не более I_{ost} бинарных различений, откуда выводится абсолютный порог экспериментальной различимости $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$. Диагональный элемент $p_i = \rho_{ii} = |c_i|^2$ уже является вероятностью, тогда как интерференционный вклад имеет порядок $|\rho_{ij}|$. Поэтому Правило порогового коллапса применяется к одной ветви или одной когерентности в базисе einselection: объект удаляется, если его нельзя отличить экспериментом от отсутствия. Оно не применяется к независимой матричной клетке вне такого объекта. Порог ε задаёт предел разрешения всей области и не делится между отдельными носителями как квота. Сначала даётся мнемоническая оценка порога по ёмкости памяти causal patch, затем она отвергается в пользу счёта выполнимых различений; правило действует на полную матрицу плотности запутанной системы с глобальной перенормировкой (§ 5).

2 Голографическая оценка порога

Представим мысленный эксперимент: в центре — атом, излучающий фотон длины волны λ . Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различимых вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячеек-

ки λ^2 (как число микросостояний):

$$N_{\text{cell}}(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (1)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован здесь». В базисе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерентность между направлениями. Посчитаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} , к которому асимптотически стремится космологический горизонт событий в будущем; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (2)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Площадь предельной сферы равна $A_{\text{dS}} = 4\pi R_{\text{dS}}^2$. Поэтому при площадке разрешения ℓ_P^2 число бинарных ячеек на ней составляет

$$N_{\text{cell,max}} = \frac{A_{\text{dS}}}{\ell_P^2} = \frac{4\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 1,3 \times 10^{123}, \quad (3)$$

При сопоставлении каждой ячейке одного бинарного факта детекции «да» или «нет» это соответствует $1,3 \times 10^{123}$ битах. Полученная величина имеет порядок голографической ёмкости [5]: энтропия де Ситтера [13], выраженная в битах, равна

$$\frac{S_{\text{dS}}}{\ln 2} = \frac{A_{\text{dS}}}{4\ell_P^2 \ln 2} = \frac{N_{\text{cell,max}}}{4 \ln 2} \approx 4,8 \times 10^{122} \text{ бит}. \quad (4)$$

Здесь S_{dS} обозначает безразмерную энтропию в натах. Две оценки различаются лишь множителем $4 \ln 2$. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ . Полученная величина $N_{\text{cell,max}}$ оценивает ёмкость памяти causal patch: сколько бинарных фактов можно в ней хранить. Эта оценка будет отвергнута в § 4 в пользу другого счёта — числа выполнимых бинарных различий I_{ost} . До этого перехода полезно помнить порядок величины $1/N_{\text{cell,max}} \sim 10^{-123}$ как мнемонический масштаб, но не как рабочий порог модели.

3 Космологический предел вычислений

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана для энергетической плотности ρ и давления p (не матрица плотности разд. 5)

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (5)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p) R^2. \quad (6)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Поэтому в принятом приближении изменение энтропии и доступные операции определяются энергией покоя нерелятивистской материи; вклад тёмной энергии исчезает вследствие $\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi GR^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (7)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2 / \ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (8)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R / (2G)$. Предел Ллойда [10, 11]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (9)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (10)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна; её значение дано выше (§ 2). Тожество $S_{\text{dS}} - S = S_{\text{dS}} \Omega_m$ точное: $R_H^2 = R_{\text{dS}}^2 \Omega_\Lambda$ при плоской вселенной без излучения. Остаток ортогональных операций

$$I_{\text{ost}}(t) = \int_t^\infty \dot{N}_m dt' = \frac{S_{\text{dS}} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\text{dS}} \Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120} \quad (11)$$

Здесь приведено значение для текущей эпохи. Интеграл конечен, поскольку горизонт асимптотически стремится к R_{dS} . В однородной космологии Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) величина $I_{\text{ost}}(t)$ одинакова для комovingных наблюдателей в один космологический момент времени.

По мере убывания Ω_m величина $I_{\text{ost}}(t)$ уменьшается: при рекомбинации $I_{\text{ost}} \approx 1,1 \times 10^{121}$, сейчас $I_{\text{ost}} \approx 3,5 \times 10^{120}$, а в асимптотическом будущем $I_{\text{ost}}(t) \rightarrow 0$. На лабораторных временах изменением Ω_m можно пренебречь.

4 Вычислительная оценка порога

Величины § 2 и § 3 измеряют разное. $N_{\text{cell,max}}$ — ёмкость памяти области: сколько бинарных фактов в ней помещается. I_{ost} — число ортогональных операций: сколько бинарных различий в ней выполнимо. Отношение $12\pi^2/\Omega_m \approx 376$ есть разность двух счётов, а не поправка к одному. Далее принимается второй: физически ветвь существует постольку, поскольку её можно отличить от отсутствия, а не постольку, поскольку её можно записать.

Сопоставляя остаток операций с числом бинарных ячеек предельной сферы, получаем

$$\frac{N_{\text{cell,max}}}{I_{\text{ost}}} = \frac{12\pi^2}{\Omega_m} \sim 4 \times 10^2.$$

Поэтому мнемонический масштаб $1/N_{\text{cell,max}} \sim 10^{-123}$ переоценивает разрешимость: памяти ещё достаточно, но операций для различения всех адресов уже нет. В логарифмическом масштабе тот же фактор понижает записанный предел с $\log_2 N_{\text{cell,max}} \approx 409$ до $N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4$, то есть примерно на 8,6 кубита. Рабочее разрешение ограничивается числом выполнимых различений, а не ёмкостью памяти.

Величина I_{ost} задаёт не расходимую квоту, распределяемую между устройствами, а суммарный бюджет измерений causal patch. Операциональный смысл ε состоит в том, что за I_{ost} измерений можно накопить различимый сигнал порядка единицы; на одну операцию приходится

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (12)$$

Если вклад einselection-объекта в этот суммарный сигнал слабее ε , ни один протокол внутри patch его не различает. В Правиле порогового коллапса (§ 5) этот бюджет реализуется для одной ветви или одной когерентности; следовое расстояние [14] описывает сдвиг распределения исходов в одном измерении, но порог задаётся именно накопленной статистикой за I_{ost} операций. Поэтому ε характеризует разрешающую способность всей области, имеет одно и то же значение для каждой запутанной системы и не растёт с числом устройств. Это характеристика causal patch, а не лабораторного прибора: локальная среда определяет, какие ветви и когерентности проверяются, но не значение ε .

5 Правило порогового коллапса

Внутри causal patch выполнимо не более I_{ost} бинарных различений (§ 3). Выдвигаем гипотезу и предлагаем постулат, что описание физического состояния не может содержать больше независимо различимых элементов, чем есть различений в бюджете. Ветвь, на которую не приходится ни одного различения, физически неотличима от отсутствия и удаляется.

Целочисленная микромодель задаёт неотрицательные целые $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\sum_i n_i = I_{\text{ost}}$; веса живут на сетке n_i/I_{ost} . Между нулём и $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ нет ни одного допустимого значения, поэтому избыток снимается удалением, а не огрублением всех весов. Открытые препятствия полной микротехники обсуждаются в § 12.

Правило порогового коллапса реализует этот постулат для einselection-объектов внутри causal patch с разрешающей способностью ε . Под «описанием» понимается операционное содержание состояния — борновские веса ветвей и корреляции подсистем, доступные из статистики измерений (§ 4), — а не унитарная схема его подготовки. Правило порогового коллапса сравнивает именно p_i с ε . Число вентилях случайной схемы (RCS) глубины $d \sim 20$ на $N \approx 400$ кубитах — порядка $Nd/2 \sim 4000$, то есть полиномиально по N ; число ветвей — экспоненциально (2^N). Оба масштаба ничтожны по сравнению с $I_{\text{ost}} \sim 3,5 \times 10^{120}$: бюджет, отнесённый к записи схемы, потолка не давал бы и не связывал бы I_{ost} с 2^N , а значит не давал бы предсказания $N_* \approx \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400$ (§ 8).

Ветвь — один исход в базисе einselection с диагональным весом $p_i = \rho_{ii}$; внедиагональные элементы описывают интерференцию между ветвями. Физическое взаимодействие со средой задаёт ортогональные секторы P_i , а не произвольное представление

матрицы. Правило порогового коллапса применяется ко всей запутанной системе, внутри которой эти записи связаны.

Правило порогового коллапса проверяет один einselection-объект: к одной ветви или к когерентности этой ветви с её дополнением. Пусть P_i — проектор сектора, $p_i = \text{Tr}(P_i \rho)$ — борновский вес ветви. Элементарное удаление ветви и элементарное дефазирование по Людерсу [15] имеют вид

$$C_i^{\text{del}}(\rho) = \frac{(I - P_i)\rho(I - P_i)}{\text{Tr}((I - P_i)\rho)}, \quad C_i^{\text{ph}}(\rho) = P_i \rho P_i + (I - P_i)\rho(I - P_i). \quad (13)$$

Объект удаляется, если его нельзя отличить от отсутствия в пределах бюджета I_{ost} измерений.

Записанная ветвь. Population-протокол считает, сколько раз за серию из I_{ost} независимых повторений выпала ветвь i . Ожидаемое число срабатываний равно $I_{\text{ost}} p_i$; различимый сигнал порядка единицы требует $I_{\text{ost}} p_i \gtrsim 1$, откуда

$$p_i < \varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}}. \quad (14)$$

Когерентная ветвь. Та же ветвь может входить в суперпозицию с дополнением и проверяться интерферометрией: сигнал идёт через амплитуду $\sqrt{p_i}$, а не через частоту p_i . За I_{ost} повторений одного и того же интерферометрического протокола амплитуды складываются как $\sqrt{I_{\text{ost}} p_i}$; требование $\sqrt{I_{\text{ost}} p_i} \gtrsim 1$ эквивалентно $I_{\text{ost}} p_i \gtrsim 1$ и снова даёт $p_i < \varepsilon$. Интерферометрия чувствительнее в одном измерении — в этом смысле следовое расстояние до $C_i(\rho)$ имеет порядок $\sqrt{p_i}$, а не p_i [14], — но второй бюджет операций не выделяется: каждое повторение расходует ту же единицу из I_{ost} . Поэтому условие $p_i < \varepsilon^2$, которое следовало бы из одиночного измерения ($\sqrt{p_i} < \varepsilon$), относится лишь к протоколу без накопления статистики; при полном бюджете causal patch оба случая сводятся к одному условию невидимости $p_i < \varepsilon$. Записанный и когерентный режимы различаются протоколом измерения и скоростью накопления сигнала за одну операцию, но не значением ε и не логарифмическим потолком ветвления.

Физически различимыми объектами являются исходы измерений: вероятности ветвей и интерференция между ними, восстанавливаемые из статистики экспериментов, в том числе квантовой томографии. Матрица плотности — лишь описание этой операционно доступной информации, а не самостоятельный физический объект; наблюдаемое состояние — ветвь. Правило порогового коллапса сознательно применяется к отдельным ветвям, а не к различимости полного описания: иначе любое совместное удаление невидимых ветвей запрещалось бы, как только их суммарный вес становится наблюдаем, и модель не добавляла бы новых предсказаний, оставаясь принципиально нефальсифицируемой. Поэтому Правило порогового коллапса отсекает einselection-объекты, неразличимые по статистике исходов, и не требует малого изменения всей ρ в координатном представлении: совместное удаление многих невидимых ветвей и когерентностей может изменить матрицу на величину порядка единицы, хотя каждая такая ветвь или когерентность по отдельности экспериментально неразличима.

После выделения

$$S = \{i : p_i < \varepsilon\} \quad (15)$$

невидимые секторы удаляются, а остаток перенормируется, если его вес положителен. Перенормировка охватывает все сохранившиеся ветви всей запутанной системы. Независимое отсечение матричных клеток по $|\rho_{ij}| < \varepsilon$ не применяется: оно может нарушить положительность [16], а видимая интерференция одной пары секторов может складываться из многих клеток внутри блоков.

Глобальная перенормировка. Пусть $Q = I - \sum_{i \in S} P_i$ — проектор на сохранившуюся часть состояния. Тогда Правило порогового коллапса действует на полную матрицу плотности запутанной системы одним шагом:

$$\mathcal{N}(\rho) = \frac{Q\rho Q}{\text{Tr}(Q\rho Q)}. \quad (16)$$

Порог сравнивается с абсолютным борновским весом $p_i = \text{Tr}(P_i\rho)$ каждой глобальной einselection-ветви; результат определяется одной ρ и фиксированным разбиением $\{P_i\}$, задаваемым средой. Правило накладывается *во время* унитарной эволюции схемы, по мере роста весов при запутывании; финальное считывание лишь регистрирует уже изменённое состояние. Если A запутана с B , удаление ветвей меняет маргинальные вероятности обеих подсистем. Численные предсказания § 9 и § 10 следуют из этого правила.

Удаление соответствующих строк и столбцов оставляет главную подматрицу положительно полуопределённой матрицы ρ , а дефазирование по Людерсу является полностью положительным. Поэтому эрмитовость, положительность и нормировка сохраняются [16, 15].

Для K равновероятных альтернатив вес каждой равен $1/K$. Поскольку и population-, и интерферометрический протоколы требуют $p_i \geq \varepsilon$ для видимости, условие $p_i < \varepsilon$ даёт один и тот же потолок

$$K \lesssim I_{\text{ost}}, \quad N_* \approx \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4. \quad (17)$$

В дальнейших оценках удобно использовать целую опорную величину 400. Эта оценка относится к одной равновероятной альтернативе внутри одной связанной системы, а не к факторизованному произведению или последовательной классической записи.

Факторизованное ветвление. Пример аддитивности: для $|+\rangle^{\otimes 400}$ — 400 множителей по 2, сумма 800; для GHZ — $K_{\text{eff}} = 2$; для скремблированного состояния — $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$. В первом случае удаление ветвей не возникает, потому что каждый сомножитель несёт вес $1/2 \gg \varepsilon$, а не потому что строка $|s\rangle$ имеет вероятность 2^{-N} . Во втором случае все 400 кубитов запутаны, но глобальное состояние — суперпозиция лишь двух строк, $|0\dots 0\rangle$ и $|1\dots 1\rangle$, каждая с весом $1/2$; поэтому $K_{\text{eff}} = 2$, а не 2^{400} , и аддитивная сумма по кубитам не применяется. Удаление ветвей снова не возникает, потому что обе живые ветви несут вес $1/2 \gg \varepsilon$. В третьем случае распределение почти равномерно по 2^N строкам базиса указательных состояний: типичный вес одной строки $p_i \sim 2^{-N}$, но одновременно различимы $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$ ветвей. При $N \gtrsim 400$ это превышает I_{ost} , и Правило порогового коллапса удаляет почти все строки с $p_i < \varepsilon$; именно здесь срабатывает потолок $N_* \approx 400$, а не в факторизованном $|+\rangle^{\otimes N}$ и не в GHZ с двумя равными ветвями. Отдельно действует ограничение последовательной классической записи: запись каждого бита требует хотя бы одной операции, поэтому длина записи $L \leq I_{\text{ost}}$.

Эффективное число ветвей. Эффективное число ветвей запутанной системы определим через обратный коэффициент участия (IPR) [17, 18]:

$$K_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i p_i^2}. \quad (18)$$

Для равновероятного распределения на K ветвях имеем $K_{\text{eff}} = K$, и потолок ниже может насыщаться. Для хааровского состояния в пространстве размерности $D = 2^N$

ситуация иная:

$$\mathbb{E} \left[\sum_i p_i^2 \right] = \frac{2}{D+1}, \quad K_{\text{eff}} \approx \frac{D+1}{2} \approx 2^{N-1}. \quad (19)$$

Последнее равенство использует концентрацию IPR при большом D ; в общем случае среднее обратной величины не равно величине, обратной к среднему. После удаления ветвей с $p_i < \varepsilon$ выжившие веса удовлетворяют $p_i \geq \varepsilon$ и $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$. Если $\rho = \bigotimes_a \rho_a$, число независимо различных элементов равно $\sum_a K_{\text{eff}}(\rho_a)$; для нефакторизуемого ρ — $K_{\text{eff}}(\rho)$. Условие: $\sum_a K_{\text{eff}}(\rho_a) \leq I_{\text{ost}}$. Следовательно

$$\log_2 K_{\text{eff}} \leq N_* \approx 400,4. \quad (20)$$

При усилении связи между первоначально независимыми системами спектр приведённой ρ и K_{eff} изменяются непрерывно; при нулевой связи Правило порогового коллапса применяется к каждой системе отдельно.

Дискретность допускает частотное обоснование правила Борна в духе Buniy, Hsu и Zee [7]. В серии из N одинаковых измерений последовательности с одной частотой исхода f образуют класс с общим биномиальным весом; классы, для которых f заметно отличается от $p = |c|^2$, имеют быстро убывающую совокупную норму и называются *maverick branches*. Физическое разбиение определяется записью среды: если она сохраняет только частоту или признак «типичная/нетипичная последовательность», а не полный порядок исходов, такой класс является одной укрупнённой ветвью. Правило порогового коллапса удаляет нетипичный класс, когда его общий вес становится меньше ε , так что во всех оставшихся записях наблюдается $f \approx p$. Однако это даёт лишь частотную типичность: равенство $p = |c|^2$ уже используется при вычислении веса класса. Последующая амплификация и избыточная запись среды в смысле квантового дарвинизма распространяют результат коллапса, но не образуют нового фундаментального перехода.

Необратимость удаления. Поскольку $I_{\text{ost}}(t)$ монотонно убывает, $\dot{\varepsilon} > 0$: порог со временем только повышается. Ветвь, удалённая при более раннем значении порога, остаётся ниже него и по Правилу порогового коллапса не восстанавливается. Унитарная эволюция может впоследствии создать ветвь с теми же квантовыми числами, но это будет новая ветвь, а не восстановление удалённой.

Вырожденный случай. В обычном применении все невидимые объекты из S удаляются, а сохранившийся остаток перенормируется. Проблема возникает, если невидимы все ветви состояния: тогда их совместное удаление обнулило бы ρ , и перенормировка стала бы невозможной. При распределении Портера–Томаса такого не бывает — не все ветви одновременно пересекают порог $p_i < \varepsilon$; но при плоском распределении бывает, и именно этот край определяет судьбу алгоритма Шора (§ 8). Дополним Правило порогового коллапса на нём: если невидимы все ветви, сохраняем одну ветвь $i \in S$ с условной борновской вероятностью

$$\text{Pr}(i \mid S) = \frac{p_i}{\sum_{k \in S} p_k}, \quad (21)$$

а остальные ветви из S удаляем. Вероятность сохранить ветвь i определяется её весом p_i , а не произвольным выбором по индексу в базисе. Частотное обоснование правила Борна в духе Buniy, Hsu и Zee [7] даёт лишь типичность частот и не выводит это

условное распределение; на этом крае оно остаётся самостоятельным предписанием модели. В оценках RCS и локального теста маргинала это дополнение не используется, а в пределе алгоритма Шора оно несущее.

6 Пространственные и временные масштабы порога

Для кулоновского состояния $1s$ интегральный вес вне радиуса r равен

$$w(r) = e^{-2x}(1 + 2x + 2x^2), \quad x = r/a_0. \quad (22)$$

Величина w является борновской вероятностью обнаружить электрон снаружи сферы при измерении положения. Однако до такого измерения состояние имеет вид

$$|\psi\rangle = \sqrt{1-w}|\text{in}\rangle + \sqrt{w}|\text{out}\rangle. \quad (23)$$

Удаление внешнего хвоста меняет вероятность позиционного исхода на w . В когерентном состоянии интерферометрия за I_{ost} повторений различает амплитуду $\sqrt{w}$ при $I_{\text{ost}}w \gtrsim 1$, то есть при том же $w \gtrsim \varepsilon$. Поэтому и для когерентного, и для уже записанного хвоста Правило порогового коллапса требует $w < \varepsilon$; это даёт $r \gtrsim 7,6$ нм.

Условие $w < \varepsilon$ для записанного хвоста возникает после необратимой фиксации альтернатив «внутри» и «снаружи» в среде — например, при локализованном срабатывании детектора, рассеянии или столкновении. Тогда интерференция между секторами уже исчезла, но порог остаётся тем же. Само вычисление интеграла $w(r)$ или выбор координатного базиса записью не является. Обе оценки относятся к физически выделенному интегральному сектору, а не к произвольной координатной ячейке.

Аналогично для туннелирования: вес ветви «частица прошла барьер» в одной попытке имеет порядок $p \sim e^{-2G}$, где G — гамовский экспонент. Условие $p < \varepsilon$ даёт $2G > \ln I_{\text{ost}} \approx 278$. При типичной частоте попыток $\nu \sim 10^{21} \text{ с}^{-1}$ период полураспада $\tau_{1/2} \approx e^{2G}/\nu \approx I_{\text{ost}}/\nu$, то есть $\tau \gtrsim 10^{92}$ лет, — независимо от того, записан канал средой или ещё когерентен: в обоих случаях действует $p < \varepsilon$. Эти числа показывают масштаб порога, но не задают универсального времени коллапса: момент применения определяется возникновением соответствующего einselection-огрубления. Разрыв с рекордом ^{128}Te ($\sim 10^{24}$ лет) составляет около 68 порядков; предсказание экспериментально недоступно.

Отдельная оценка ниже относится к *обычной* марковской декогеренции среды: до порога Правила порогового коллапса когерентность между einselection-сектором и его дополнением гаснет экспоненциально, как в стандартной модели открытой системы. Пороговый коллапс здесь не заменяет декогеренцию, а накладывается на неё после того, как ветви выделены и их веса можно сравнить с ε .

Если среда экспоненциально подавляет когерентность одного einselection-сектора с его дополнением,

$$D_{\text{coh}}(t) = D(\rho(t), \mathcal{C}_i^{\text{ph}}(\rho(t))) = D_{\text{coh}}(0) e^{-t/\tau_D}, \quad (24)$$

то порог пересекается через

$$t_{\text{thr}} = \tau_D \ln \frac{D_{\text{coh}}(0)}{\varepsilon}. \quad (25)$$

При $D_{\text{coh}}(0) \sim 1$ это даёт $t_{\text{thr}} \approx \ln I_{\text{ost}} \tau_D \approx 278 \tau_D$. Для слабой ветви $D_{\text{coh}}(0) \approx \sqrt{p}$, и порог $D_{\text{coh}} = \varepsilon$ наступает при том же $p < \varepsilon$ после накопления статистики. Это время достижения порога, а не длительность самого неунитарного скачка.

7 Длительность коллапса

Здесь речь именно о длительности *самого акта* коллапса — неунитарного скачка, в котором невидимые einselection-ветви удаляются и остаток перенормируется, — а не о времени t_{thr} из § 6, за которое среда или статистика доводят систему до порога Правила порогового коллапса. Момент срабатывания порога задаётся einselection; t_{coll} — сколько длятся уже сам переход между двумя физическими описаниями.

Операционально мы оцениваем t_{coll} как *верхнюю* границу длительности акта и как время одного тика уменьшения амплитуд при марковской декогеренции (§ 6): за интервал τ_D когерентность D_{coh} и межветвевые амплитуды убывают в e раз, и акт коллапса не длится дольше одного такого шага. В терминах температуры среды

$$t_{\text{coll}} \lesssim \frac{\hbar}{k_B T}. \quad (26)$$

Иллюстративно, при 300 К верхняя граница $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс.

Скачок не обязан сохранять унитарную норму: до перенормировки суммарный вес удаляемых ветвей может отличаться от единицы. Для акта длительностью t_{coll} соотношение неопределённостей $\Delta E_{\text{unc}} t_{\text{coll}} \gtrsim \hbar$ задаёт нижнюю границу энергетической неопределённости, $\Delta E_{\text{unc}} \gtrsim \hbar/t_{\text{coll}}$. Операционально акт не длиннее одного тика декогеренции (§ 6), и его неопределённость порядка этого минимума: $\Delta E_{\text{unc}} \sim \hbar/t_{\text{coll}}$. Если величина несохранения энергии не превышает ΔE_{unc} , то

$$|\Delta E| \lesssim \frac{\hbar}{t_{\text{coll}}}. \quad (27)$$

Это оценка сверху через неопределённость акта, а не прямой вывод $\Delta E \Delta t \lesssim \hbar$; без утверждения, что соответствующая энергия обязательно выделяется или поглощается средой.

Энергия обрезки ветвей. Средняя энергия состояния — $\langle H \rangle = \text{Tr}(H\rho)$. После удаления невидимых секторов $S = \{i : p_i < \varepsilon\}$ (§ 5) остаётся $\mathcal{N}(\rho) = Q\rho Q / \text{Tr}(Q\rho Q)$, и сдвиг энергии определяется как

$$\Delta E = \text{Tr}(H\mathcal{N}(\rho)) - \text{Tr}(H\rho). \quad (28)$$

Это не новое допущение, а следствие правила перенормировки. Пусть секторы приближённо энергетические, $[H, P_i] \approx 0$, и $E_i = \text{Tr}(HP_i\rho P_i)/p_i$ — средняя энергия ветви i . Тогда $\text{Tr}(H\rho) = \sum_i p_i E_i \equiv \langle E \rangle$, $\text{Tr}(H\mathcal{N}(\rho)) = \langle E \rangle_{\bar{S}}$ и $\text{Tr}(HQ\rho Q) = \sum_{i \notin S} p_i E_i$, где $\bar{S}$ — дополнение к S . Обозначая $W = \sum_{i \in S} p_i$, $\langle E \rangle_S = (\sum_{i \in S} p_i E_i)/W$ и $\langle E \rangle_{\bar{S}} = (\sum_{i \notin S} p_i E_i)/(1 - W)$,

$$\Delta E = W(\langle E \rangle_{\bar{S}} - \langle E \rangle_S) = \langle E \rangle_{\bar{S}} - \langle E \rangle. \quad (29)$$

Сдвиг конечен при любом $W < 1$ и не превышает разброса энергий по ветвям: $|\Delta E| \leq W|\langle E \rangle_{\bar{S}} - \langle E \rangle_S|$. При частичной обрезке он может быть велик, если удалённые и сохранившиеся ветви систематически различаются по E_i . В вырожденном случае, когда невидимы все ветви и сохраняется одна с условной вероятностью $\text{Pr}(i | S) = p_i / \sum_{k \in S} p_k$ (§ 5), средняя энергия после акта равна $\sum_i p_i E_i = \langle E \rangle$, то есть $\langle \Delta E \rangle = 0$ тождественно — систематического стока или источника по построению нет; в отдельном акте остаются лишь флуктуации порядка обычных для системы. Куда уходит энергия при $W < 1$ и совместима ли свёртка с балансом — в § 12.

8 Пороговый коллапс в квантовых вычислениях

Величина $K_{\text{eff}} = 1/\sum_i p_i^2$ измеряет, сколько einselection-ветвей несут существенный вес (§ 5). Для почти равновероятного распределения существенное удаление ожидается при приближении K_{eff} к потолку I_{ost} . Для распределения Портера–Томаса [19, 20] редкие хвосты пересекают порог раньше: при $N = N_*$ уже $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1} = I_{\text{ost}}/2$, а удаляемый вес существенен. Поэтому точный фронт RCS ниже определяется непосредственно распределением весов, а не равенством $K_{\text{eff}} = I_{\text{ost}}$.

Предел RCS. Для выборки случайных схем (RCS) [20, 21] критичны число кубитов N и ширина распределения K_{eff} . Пусть N — число кубитов схемы, а $W = \sum_{i: p_i < \varepsilon} p_i$ — суммарный борновский вес удаляемых ветвей. Вычислительный базис процессора — базис указательных состояний, задаваемый определением кубита во взаимодействии со средой [2, 3]; финальное считывание лишь усиливает и регистрирует исход в этом же базисе, а не создаёт его. Лабораторная изоляция подавляет декогеренцию между указательными состояниями и сохраняет высокую фиделити, но не отменяет базис указательных состояний. После запутывающих вентилей совместные строки $|x\rangle$ — einselection-ветви всего регистра с весами $p_x = |\langle x|\psi\rangle|^2$, уже не сводимые к произведению независимых сомножителей (§ 5). Правило порогового коллапса накладывается на эти веса по мере их роста при работе схемы, ещё до считывания, и тем самым делает эволюцию неунитарной; считывание фиксирует уже изменённое распределение.

Обратный вопрос — не переводит ли остаточный шум часть кубитов в режим последовательной классической записи. Событие ошибки записывает в среду which-path информацию примерно об одном кубите, поэтому $\langle k \rangle = Nde_{2q}/2$. В рабочей точке $N \approx 400$, $d = 40$, $e_{2q} = 10^{-4}$ это $\langle k \rangle \approx 0,8$ — меньше одного кубита из четырёхсот, сдвиг стены внутри окна $N \approx 400 \pm 3$. Окно, в котором тест работает по фиделити, и окно, в котором протечка незначительна, совпадают. (Оценка сверху: когерентная компонента ошибки which-path записи не создаёт.)

Для схем на N кубитах, выходное распределение которых приближается к хааровскому, веса подчиняются распределению Портера–Томаса: $P(p) = 2^N e^{-2^N p}$. Типичный минимальный вес имеет порядок $p_{\min} \sim 2^{-2N}$. Условие $p < \varepsilon$ затрагивает первые редкие хвосты около $N \approx 200$, но их суммарный вес пренебрежим; типичная ветвь становится невидимой около $N \approx 400$. Результат зависит и от глубины схемы d — числа последовательных слоёв двухкубитных вентилей: распределение Портера–Томаса для двумерной связности устанавливается при глубине насыщения $d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N}$, за которую световой конус охватывает весь чип; при $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ типичные веса уже хааровские, а в более мелких схемах удаление ветвей начинается позже.

Интегрирование распределения Портера–Томаса до порога p_{thr} даёт

$$W(u) = 1 - (1 + u)e^{-u} \simeq \frac{u^2}{2}, \quad u = 2^N p_{\text{thr}}. \quad (30)$$

Порог $p_{\text{thr}} = \varepsilon$ и $u = 2^{N-N_*}$. Для хааровского состояния $u \approx 2K_{\text{eff}}/I_{\text{ost}}$, поэтому условие $u = 1$ соответствует $K_{\text{eff}} \approx I_{\text{ost}}/2$, а не насыщению формального потолка. При чувствительности $\delta = 10^{-3}$ эффект становится видимым около $N = 396$ кубитов. При $N \approx 400,4$ удаляется $W = 1 - 2/e \approx 26,4\%$; при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$.

Важно различать удаляемую массу W и число выживших строк. Доля ветвей с $p_i \geq \varepsilon$ равна e^{-u} , откуда

$$n = De^{-u} = 2^N \exp(-2^{N-N_*}). \quad (31)$$

Предел $W \rightarrow 1$ означает лишь, что почти вся борновская масса ушла в хвосты ниже ε , а не что осталась одна строка: при $N = 405$ ещё $n \sim 10^{111}$. После глобальной перенормировки

$$K_{\text{eff}} = \frac{D(1+u)^2 e^{-u}}{u^2 + 2u + 2}. \quad (32)$$

Для распределения Портера–Томаса модель даёт две беспараметрические отметки: мягкий фронт обрезки при $N = N_* \approx 400,4$ ($u = 1$) и *классичность* N_{cl} при $n = 1$, то есть при

$$N_{\text{cl}} \ln 2 = 2^{N_{\text{cl}} - N_*}, \quad N_{\text{cl}} \approx 408,5 \quad (33)$$

($K_{\text{eff}} \rightarrow 1$; при $N = 401, 403, 405, 408$ имеем $K_{\text{eff}} \approx 2^{398,6}, 2^{394}, 2^{370}, 2^{128}$). Правило порогового коллапса удаляет все невидимые ветви, даже если совместное огрубление меняет состояние на величину порядка единицы.

Предел алгоритма Шора. Влияние порога определяется не числом кубитов само по себе, а шириной ветвления в базисе указательных состояний. Разбиение $\{P_i\}$ задаётся средой и потому одинаково для всей машины: это тот же вычислительный Z -базис, что и в RCS выше. Периодическая гребёнка — когерентная суперпозиция указательных строк, а не указательное состояние, поэтому за отдельную ветвь её брать нельзя: это было бы представление, удобное для алгоритма, а не разбиение, заданное взаимодействием со средой (§ 5). Огрубление до гребёнок потребовало бы, чтобы среда записала второй регистр и не записала первый; между тем ортогональность второго регистра сама по себе необратимой классической записью не является.

Рассмотрим стадии стандартного алгоритма Шора [22]. Пусть m — ширина счётного регистра и $Q = 2^m$. После преобразований Адамара первый регистр остаётся произведением одно-кубитных состояний (режим «когерентное произведение», § 5), поэтому 2^{-m} — произведение весов $1/2$, а не вес одной ветви; удаление ветвей не возникает. Модульное возведение запутывает регистры:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{k=0}^{Q-1} |k\rangle |a^k \bmod N\rangle, \quad (34)$$

где N — факторизуемый модуль (не число кубитов схемы). Это состояние уже не факторизуется, и все Q строк указательного базиса несут одинаковый вес $p_i = 1/Q$, откуда $K_{\text{eff}} = Q = 2^m$ (§ 5).

Правило порогового коллапса накладывается во время схемы (§ 5), а не только на это финальное состояние. Модульное возведение реализуется последовательными controlled- U по одному контролю; после t шагов $\rho = \rho_{t+\text{target}} \otimes |+\rangle^{\otimes(m-t)}$, и по аддитивности (§ 5) $\sum_a K_{\text{eff}}(\rho_a) = 2^t + 2(m-t)$. Запутанный блок несёт 2^t равных ветвей веса 2^{-t} ; необработанные контроли в $|+\rangle$ пока не затронуты — глобальный вес 2^{-m} здесь не используется, поскольку состояние факторизовано. При $t > N_* \approx 400,4$ все ветви блока ниже ε , срабатывает вырожденный край (§ 5), и блок коллапсирует в одну строку $|k_0\rangle |a^{k_0}\rangle$; алгоритм ломается уже в середине возведения. При дальнейшем запутывании K_{eff} снова растёт, но итоговый предел по-прежнему $m \lesssim N_*$; порядок r в критерий не входит.

На финальном шаге $t = m$ распределение плоское, а не Портера–Томаса, поэтому фронт бритвенно резкий: при $m \leq 400$ выполняется $p_i = 2^{-m} \geq \varepsilon$ и видимы все строки, а при $m \geq 401$ условие $p_i < \varepsilon$ выполняется сразу для всех. Второй случай — это в

точности вырожденный край Правила порогового коллапса (§ 5): совместное удаление обнулило бы ρ , поэтому сохраняется одна строка $|k\rangle|a^k\rangle$ с условной борновской вероятностью. Одна строка периодической структуры не несёт, и последующий QFT даёт почти равномерный спектр вместо пиков на кратных Q/r . Порядок r в это условие не входит.

Для Шора и QPE критичен не порядок r и не размер схемы, а ширина счётного регистра:

$$\log_2 K_{\text{eff}} = m \lesssim N_* \approx 400,4. \quad (35)$$

Стандартный Шор для L -битного модуля использует $m = 2L$, поэтому он работоспособен лишь при $L \lesssim 200$ и обваливается уже с $L \approx 201$ ($m = 402$). Для RSA-512 ($m = 1024$) он в модели *развалится*.

Однако m не обязано равняться $2L$. Схемы Ekerå–Håstad [23] сводят факторизацию RSA к короткому дискретному логарифму и используют счётный регистр ширины $m \approx L/2 + L/s$ с параметром компромисса s . Для RSA-512 при $s \geq 4$ это даёт $m \leq 384 < N_*$: вес строки остаётся выше порога, стена не срабатывает, и модуль факторизуется. Модель, следовательно, не защищает RSA-512 — она запрещает лишь стандартный period finding с $m = 2L$. Поскольку $m \geq L/2$ при любом s , безусловная граница защиты лежит около $L \gtrsim 800$: для RSA-1024 и RSA-2048 все известные варианты попадают в зону $m > N_*$.

Общая стена ветвления. Из сказанного следует общий запрет, не привязанный к period finding. Любая *нефакторизуемая* суперпозиция с равными весами $p_i = 2^{-m}$ более чем по 2^m строкам указательного базиса при $m \geq 401$ невидима целиком: срабатывает вырожденный край (§ 5), и регистр схлопывается в одну строку. Под то же условие попадают поиск Гровера на $n > N_*$ кубитах (равномерная суперпозиция по 2^n строкам), QPE и амплитудная оценка при ширине когерентного счётного регистра $m > N_*$; спасает лишь факторизация (§ 5) — $|+\rangle^{\otimes n}$, промежуточные стадии Шора, узкие регистры Ekerå–Håstad. Для *плоского* распределения вырожденный край наступает сразу при $m \geq 401$. В RCS распределение Портера–Томаса иное: при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$, при $N = 405$ — $W \rightarrow 1$, но выживает ещё $n \sim 10^{111}$ строк; одна строка остаётся лишь около $N_{\text{cl}} \approx 408,5$. Мягкий фронт удаляемой массы крутой в окне $N \approx 400$ – 405 , классичность $N_{\text{cl}} \approx 408,5$.

Это главное фальсифицируемое предсказание модели — сильнее и ближе к эксперименту, чем следствие для RSA-1024: зеркальная схема, локальный тест маргинала и скан RCS на одном 404-кубитном процессоре (§ 9) напрямую проверяют геометрию этой стены, тогда как факторизация модулей выше $L \gtrsim 800$ пока недостижима по m .

Опыт не противоречит модели и там, где в аналоговых симуляторах участвуют сотни и тысячи запутанных частиц: число частиц не равно числу ветвей. У GHZ-состояния из 1000 спинов $K_{\text{eff}} = 2$, а не 2^{1000} ; спиновые цепочки и холодные атомы эволюционируют по гамильтониану, не поддерживая равную суперпозицию по 2^N строкам вычислительного Z -базиса. Правило порогового коллапса считает ветви в указательном базисе среды (§ 5), а не произвольную многотельную запутанность; прямой конфликт возник бы лишь при демонстрации устойчивой равномерной суперпозиции шире N_* в этом базисе — такого опыта нет.

В отказоустойчивой схеме физических кубитов может быть гораздо больше N_* , но предел касается не их числа, а логической структуры алгоритма — ширины m логического счётного регистра. Измерения синдромов записывают в среду лишь ошибки и не раскрывают логическое состояние (стабилизаторы коммутируют с логическими операторами), поэтому строки period finding сами по себе не переводятся в классический

записанный режим. По той же причине оценка $\langle k \rangle$ к логическому регистру не применяется: коррекция не даёт среде накопить which-path запись именно о логическом состоянии.

Для модулей выше указанной границы нельзя утверждать, что не может существовать иного алгоритма факторизации с $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$ на всех стадиях; на сегодняшний день такого алгоритма неизвестно.

9 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Поэтому мы предлагаем ловить геометрию границы, разрыв двух цепей и нелинейный сигнал локального теста маргинала — сдвиг вероятностей одного кубита без измерения всего регистра. Скан идёт по числу кубитов N , глубине схемы d и структуре цепи. Это не три независимых параметра порога: Правило порогового коллапса сравнивает веса ветвей с ε ; N , d и структура лишь задают, какое распределение $\{p_i\}$ готовит схема. При RCS после насыщения $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ стена сидит около $N \approx 400$; более мелкая схема сдвигает её по d , а узкое ветвление при тех же N и d стены не даёт.

Геометрия границы. Контроль при независимых ошибках: гипербола $N \cdot d \approx \text{const}$ (бюджет ошибки) — приближение модели накопления, не следствие стандартной квантовой механики и не геометрия порога. Правило порогового коллапса; рабочая контрольная кривая строится из измеренных каналов шума. Модель пороговой стены (§ 8): при $d < d_{\text{sat}}$ граница зависит от глубины, а после установления распределения Портера–Томаса при $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ загибается к вертикали. Загиб лежит в области $N \approx 400 \pm 3$. Фронт $W = 1 - (1 + u)e^{-u}$ с $u = 2^{N-N^*}$; на кубит u удваивается. При $u \ll 1$ имеем $W \simeq u^2/2$, поэтому W растёт примерно в четыре раза на кубит; в окне перехода ($N \sim 400$) рост W замедляется. Порог не подгоняется, поэтому положение загиба не должно следовать за снижением обычного error rate.

Зеркальная схема. Суть — эхо случайной схемы: регистр из $|0\rangle^{\otimes N}$ прогоняют через скремблер U и обратное зеркало $U^\dagger$; при штатной унитарной эволюции состояние возвращается в ноль, а Правило порогового коллапса внутри U удаляет ветви и ломает компенсацию. Метрика — вероятность возврата $F = |\langle 0|U^\dagger U_{\text{phys}}|0\rangle|^2$ [1]. Предсказывать F классически не требуется: достаточно многократно прогнать $UU^\dagger$ на чипе и измерить долю возвратов в $|0\rangle^{\otimes N}$. Пуассон: $M \sim 100/F$ копий. При независимом стохастическом шуме двухкубитных вентилях грубая оценка $F \approx e^{-Nde_{2q}}$ (в каждом из двух проходов порядка $Nd/2$ вентилях). При $e_{2q} = 3 \times 10^{-3}$, $d = 40$, $N \sim 400$ это $F \sim 10^{-21}$, что практически закрывает тест; при $e_{2q} = 10^{-4}$ — порядка 0,20. Условие проверяемости $e_{2q} \lesssim 5/(Nd)$ (чтобы $F \gtrsim 10^{-2}$). Рандомизированная компиляция [24] отделяет стохастический шум от когерентной компенсации. Чувствительность δ зеркальной схемы задаёт нижний край окна: при $\delta = 10^{-3}$ удаляемый вес становится видимым около $N = 396$ кубитов.

Отстройка от аппаратного шума. При фиксированных N , d и структуре схемы обычная шумовая граница должна смещаться при изменении измеренного e_{2q} , тогда как положение порогового фронта по N задаётся ε и не смещается; снижение e_{2q} меняет лишь возможность увидеть этот фронт. Поэтому повторение скана на устройствах или калибровках с разным e_{2q} является основным различающим тестом. Неизвестный

коррелированный шум, не следующий измеренному e_{2q} , остаётся конкурирующим объяснением [25, 26].

Парные схемы. Сравнение на одном чипе при тех же N и той же глубине d ; плечи отличаются структурой цепи, не глубиной. Ширина ветвления задаётся тем, сколько строк базиса указательных состояний (вычислительный Z) несут вес на каждом слое, а не тем, все ли кубиты запутаны. Плечо А, широкое: случайные однокубитные повороты и двумерные слои двухкубитных вентилях (RCS). Суперпозиция заполняет почти все 2^N строк, а для хааровского распределения $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$ после $d \gtrsim d_{\text{sat}}$. Плечо В, узкое: K_{eff} мало на всём протяжении схемы. Классическая обратимая сеть (CNOT, SWAP на вычислительных состояниях) держит одну строку, $K_{\text{eff}} = 1$. Цепочка CNOT после одного H даёт GHZ: все кубиты запутаны, но живых ветвей две, $K_{\text{eff}} = 2$. Эхо $U^\dagger U$ узким путём не является: в середине первой U распределение уже хааровское, и порог срабатывает до разматывания. «Узкий путь» — малая ширина ветвления, а не меньшая d и не отключение части кубитов. В области соответствующего перехода плечо В работает штатно; разность А/В ловит геометрию стены. Сигнатура — остаточное отклонение А, не исчезающее при снижении обычных ошибок. Изоляция разрыв не закрывает: помогает структура цепи, а не только увеличение времён релаксации и дефазировки T_1/T_2 (обычные аппаратные шкалы когерентности кубита). Скан вдоль гиперболы $N \cdot d \approx \text{const}$ — отдельный контроль обычной модели накопления ошибок (бюджет шума почти тот же при разных N), а не различие глубин А и В; при каждом таком (N, d) систематика плеч разная.

Локальный тест маргинала. Схема: 404 кубита на одном чипе — контрольный C , 402 анцилла, кубит A , запутанный с C белловской парой. Кубит C не измеряют. Бит кодируется операцией: Z -управление — controlled- U ; X -управление — H на C , controlled- U , H обратно. Условная схема на анциллах: при $C = 0$ — тождество, при $C = 1$ — скремблер U ; зеркало $U^\dagger$ не нужно — маргинал фиксируется в момент обрезки. Метрика — маргинал кубита A : $\rho_A = \text{Tr}_{C,\text{anc}}(\rho)$, то есть $P(A=0)$ и $P(A=1)$.

В стандартной квантовой механике обе операции локальны относительно A , и его маргинал строго $1/2$. В модели Z -управление режет долю $W(2u)$ скремблированного плеча, и после глобальной перенормировки

$$P_Z(A=1) = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)}, \quad P_X(A=1) = \frac{1}{2}, \quad (36)$$

где $u = 2^{N-N_*}$. При X -управлении скремблированные микроветви симметрично связаны с $A = 0$ и $A = 1$; удаление одинаково смещает оба исхода. Скан по N :

N	$P_Z(A=1)$	$P_X(A=1)$
400	35,6%	50%
401	16,3%	50%
402	1,6%	50%

Таблица 1: Маргинальные вероятности кубита A при Z - и X -управлении; N — число анцилл.

Сигнатура — монотонное падение $P_Z(A=1)$ при неподвижном $P_X(A=1) = 1/2$. Аппаратный сбой воспроизводит подавление обоих плеч, а не одного. Тест не зависит от

выбора выделенного слоя (§ 11): при базе в сантиметры сдвиг $vL/c^2 \sim 4 \times 10^{-14}$ с против времени считывания ~ 100 нс, то есть слой ненаблюдаем и результат от него не зависит.

Провал стандартного Шора. Вторая сигнатура — QPE/Шор на счётном регистре растущей ширины m : обвал при $m \rightarrow 400$ независимо от порядка r (§ 8). Стандартный Шор с $m = 2L$ в модели не факторизует модули от $L \approx 201$ бита, тогда как RSA-512 остаётся уязвим для схем Ekerå–Håstad с $m \leq 384$. Переход RCS не сдвигается улучшением железа: фронт остаётся около 400–404 кубитов. 404-кубитный процессор ставит локальный тест маргинала и сверхсветовой канал. Конкурирующее объяснение — коррелированный шум [25]: его граница следует за error rate, тогда как пороговая определяется ε . Статистическая проверка RCS и её зависимость от модели шума обсуждаются в [26]. Сравнение с GRW/CSL [27, 28, 29]: у них плоскость (λ, r_c) ; здесь $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ не подгоняется. Структурные выборы — базис einselection, глобальная перенормировка (§ 5) и мера ширины — остаются.

10 Сверхсветовой телефон

После подтверждения локального теста маргинала (§ 9) та же схема переносится на разнесённую базу расстояния L : кубит A , запутанный с C белловской парой, заранее доставляют к Бобу по телеком-волокну, и эффект становится каналом связи. Рабочая точка — 404 кубита (402 анциллы; C и A не входят в N). Алиса C не измеряет; бит кодируется Z - или X -управлением на всём ансамбле из M актов. При $C = 0$ — тождество, при $C = 1$ — скремблер U . Боб измеряет A в базисе Z .

В обычной квантовой механике локальные унитарные операции Алисы на C и анциллах не меняют ρ_A у Боба: при измерении A в базисе Z он всегда видит $P(A=1) = 50\%$, независимо от выбора Алисы между Z - и X -управлением. В модели Правило порогового коллапса обрезает глобальные ветви системы $C + \text{ancilla} + A$ и перенормирует остаток (§ 5). Z - и X -управление дают *разные* полные матрицы ρ , а не два ансамбля одной и той же ρ . При $N = 402$:

$$P_Z(A=1) = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)} \approx 1,62\%, \quad P_X(A=1) = \frac{1}{2}, \quad (37)$$

разность $\approx 48,4$ п.п. В обычной квантовой механике обе вероятности равны 50%.

Сигнал возникает именно из-за *абсолютного* порога. Если бы порог зависел только от относительных весов, перенормировка не изменила бы наблюдаемые вероятности Боба. В моделях коллапса типа GRW разные способы приготовить одну и ту же матрицу состояния остаются неразличимыми, поскольку усреднённая эволюция линейна [30, 31, 32]. Здесь U_Z и U_X оба локальны относительно A , поэтому в линейной теории ρ_A не меняется ни при одном из них; нелинейность $\mathcal{N}(\rho)$ нарушает именно это сохранение маргинала, а не различимость двух приготовлений одной ρ , и указанный запрет на неё не распространяется.

Частота единиц у Боба — среднее M бросков монеты с вероятностью q ; ширина равна $\sqrt{q(1-q)/M}$. Чтобы интервалы $\pm 2\sigma$ вокруг $P_Z(A=1)$ и $1/2$ не пересекались,

$$\left| P_Z(A=1) - \frac{1}{2} \right| \geq 2 \left(\sqrt{P_Z(A=1)(1 - P_Z(A=1))/M} + \sqrt{1/(4M)} \right). \quad (38)$$

Отсюда при $N = 402$ получаем $M \approx 7$ актов на один бит. Каждый акт — прямой controlled- U на анциллах при $C = 1$ (при $C = 0$ — тождество). На двумерной решётке насыщение $d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N} \approx 20$ слоёв (§ 8) при длительности слоя в десятки наносекунд даёт $t_{\text{run}} \approx 0,5$ мкс на акт; $M \cdot t_{\text{run}} \approx 3,5$ мкс, битрейт ≈ 280 кбит/с. Каждый акт расходует одну белловскую пару C – A (после считывания A нужна новая запутанность), поэтому устойчивый канал требует темп раздачи $R_{\text{Bell}} = 1/t_{\text{run}} \approx 2 \times 10^6$ пар/с; при меньшем R_{Bell} реальный битрейт ограничен R_{Bell}/M , а не только t_{run} на чипе. Считывание кубита A у Боба занимает наносекунды и в t_{run} не входит. Сам сверхсветовой сигнал — скачок коллапса длительностью t_{coll} (§ 7), одновременный на слое FRW (§ 11). Канал опережает свет, если $M \cdot (t_{\text{run}} + t_{\text{coll}}) < L/c$; при комнатной оценке $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс минимальная база $\approx 1,05$ км. Локальный тест маргинала остаётся на одном 404-кубитном чипе (база в сантиметры); гонку со светом ставят, разнеся A и станцию Алисы хотя бы на такое расстояние после подтверждения эффекта. Синхронизация управления и считывания по единой шкале комовингового времени описана в § 11.

Дуплекс. Дуплекс — симметричные установки по 404 кубита на каждой станции: у каждой 402 анцилла и своя половина белловской пары C – A . В такте Алиса→Боб C и анциллы у Алисы, A у Боба; в такте Боб→Алиса роли меняются. C и A — control и чтение маргинала, а не «кубиты Алисы и Боба». Один акт расходует пару: после считывания A нужна новая запутанность, та же пара на следующий бит недоступна. В активном такте станция-источник пар должна обеспечивать тот же $R_{\text{Bell}} \approx 2 \times 10^6$ пар/с. По одной паре нельзя одновременно передавать и принимать — либо говорим, либо слушаем. Встречные такты разнесены по комовинговому слою (§ 11), а не запускаются одновременно. Прочие инженерные допущения — в § 12.

11 Комовинговый слой

Модель предполагает, что величина I_{ost} и одновременность коллапса заданы не лабораторными часами, а на слое постоянного космологического времени однородной изотропной метрики Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) — стандартной геометрии расширяющейся Вселенной. Комовинговый наблюдатель покоится относительно этой геометрии; практически тот же слой есть система покоя реликтового излучения (СМВ). Запутанные пары разносятся досветовым образом и остаются внутри одного causal patch, поэтому бюджет операций определён на всём протяжении опыта. Скачок одновременен на этом слое в идеализации однородной FRW-метрики; в неоднородных или вращающихся геометриях глобальный комовинговый слой не определён естественно. Выделение покоя относительно СМВ задаёт preferred frame; совместимость с ограничениями на нарушение лоренц-инвариантности [33, 34] здесь не обсуждается. Открытые вопросы продолжения СМВ-слоя к локальным системам, preferred frame и причинной согласованности — в § 12.

Тест выделенного слоя. Лаборатория движется относительно СМВ со скоростью $v \approx 370$ км/с. Сдвиг vL/c^2 превышает время одного считывания τ при $L \gtrsim (c^2/v)\tau$; для $\tau \sim 100$ нс это $L \gtrsim 24$ км. События запускают *намеренно одновременно* в лаборатории. Тогда ориентация базы относительно диполя СМВ решает, чья запись первой пересекает слой FRW, и статистика Боба должна качаться с *сидерическим* периодом

(≈ 23 ч 56 мин), а не с солнечными сутками. Солнечный ход (температура, сеть) этим периодом отсекается.

Канал Алиса→Боб при этом не выключается: если Алиса запускает измерение раньше Боба в лаборатории с запасом больше vL/c^2 (на 24 км это ~ 100 нс, на 50 км ~ 200 нс), она раньше и на слое FRW в любое время суток. Этот запас уже покрывает $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс.

Это отдельный протокол, не гонка со светом. Цель — проверить, что выделенный слой совпадает с покоящимся относительно СМВ. Лабораторную одновременность задают эйнштейновской синхронизацией: световой импульс туда-обратно, середина рейса есть общий тик; на практике то же дают GPS/GNSS или двусторонняя передача по волокну. Такая синхронизация привязана к земному времени, не к СМВ: разница слоёв как раз и есть сдвиг vL/c^2 .

Синхронизация по комовинговым часам. В рамках модели единые часы комовингового слоя реализуются вычислительно. Алиса и Боб синхронизируют локальные атомные часы обычным способом, а затем переводят их собственные времена в космологическое время t_{FRW} по известным мировым линиям станций и модели метрики. Для близких земных станций основная поправка одновременности в первом порядке равна $\Delta t_{\text{СМВ}} \simeq \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{x} / c^2$, где учитываются скорость и ориентация базы относительно СМВ. Если, например, Алиса находится на Земле, а Боб — в открытом космосе, одной этой поправки недостаточно: в слабом поле ход локальных часов связан с комовинговым временем соотношением

$$\frac{d\tau}{dt_{\text{FRW}}} \simeq 1 + \frac{\Phi}{c^2} - \frac{v^2}{2c^2}, \quad (39)$$

поэтому вдоль каждой мировой линии интегрируют отдельно гравитационный потенциал Φ и кинематическое замедление времени. Дополнительно учитываются вращение и орбитальное движение Земли, траектория космической станции, задержка распространения калибровочных сигналов и локальные возмущения метрики.

По этой общей шкале можно заранее назначать моменты управления и считывания сверхсветового канала. Такая синхронизация особенно удобна на больших, в том числе космических, расстояниях: обе станции используют одну космологическую временную координату, а не определяют порядок удалённых событий посредством обмена световыми сигналами во время сеанса. Для базы ~ 1 км максимальная кинематическая поправка составляет около 4 нс, что мало по сравнению с актом $\sim 0,5$ мкс, но доступно калибровке; на космической базе совокупная кинематическая и гравитационная поправка становится существенной. Это не отдельный физический сигнал глобальных часов, а пересчёт показаний локальных часов в предполагаемую preferred frame; его точность ограничена точностью эфемерид, модели гравитационного поля и переноса СМВ-слоя к неоднородным геометриям (§ 12).

12 Обсуждение и открытые вопросы

Целочисленная микромодель. Постулат ограниченного описания и эскиз целочисленной сетки n_i/I_{ost} приведены в § 5. Полная микротеория из этого эскиза пока не выведена. Открытые препятствия: при тензорном произведении подсистем веса вида $n_i m_j / I_{\text{ost}}^2$ не лежат на той же сетке — нужна теория композиции с сохраняющим округлением; при убывании $I_{\text{ost}}(t)$ (§ 3) перестраивается вся дискретная шкала различимости.

До их решения Правило порогового коллапса задаёт эффективное динамическое правило на полной матрице плотности запутанной системы, реализующее постулат для einselection-объектов, а не замкнутою дискретную квантовую механику.

Локальный предел Бекенштейна. В этой работе порог определяется глобальным бюджетом causal patch и одинаков для всех запутанных систем. Возможна альтернативная микротекория, в которой доступная точность дополнительно ограничена пределом Бекенштейна $S \leq 2\pi ER/(\hbar c)$ для области, содержащей физические носители запутанности [5]. Для компактной системы этот локальный предел памяти может оказаться строже космологического бюджета операций; тогда ϵ и критическое число кубитов N_* будут зависеть от размера и энергии установки. Следует ли считать квантовое состояние локально хранимой информацией или информацией всего causal patch, остаётся открытым вопросом.

Инвариантное множество Палмера. Родственная идея — инвариантное множество Палмера [35]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством. Здесь ограничение другое: операционная различимость состояний внутри causal patch, а не геометрия аттрактора.

Ветви. Абсолютный порог требует однозначно заданных ветвей. Трудности их определения и счёта обсуждает Saunders [36]. Здесь вероятности задаются абсолютными борновскими весами $p_i = \text{Tr}(P_i \rho)$ в базисе einselection, а не числом ветвей; правило есть функция одной ρ . Контраст между Z - и X -управлением в локальном тесте маргинала и в его разнесённой реализации возникает не из двух разложений одной ρ на ансамбли, а из разных унитарных операций, меняющих саму ρ ; зависимость от уровня округления остаётся открытым вопросом.

Комовинговый слой и причинность. В § 11 одновременность коллапса постулируется на слое постоянного времени FRW; на космологическом фоне он совпадает с системой покоя СМВ. Для неоднородного гравитационного поля не задано однозначное продолжение этого слоя от космологического фона к локальным системам Земли и космических аппаратов. Перевод собственных времён станций в t_{FRW} зависит от мировых линий, эфемерид и модели метрики; требуемая точность и экспериментальный способ проверить preferred frame остаются открытыми. Выделенный слой задаёт единый порядок удалённых событий и тем самым может исключить причинные петли, возникающие при лоренц-инвариантной сверхсветовой передаче, только если вся нелинейная динамика строго подчиняется этой фолиации; причинная согласованность полной микротекории пока не показана.

Несохранение энергии. Оценка (27) связывает масштаб несохранения с t_{coll} через неопределённость акта ($\Delta E_{\text{unc}} \gtrsim \hbar/t_{\text{coll}}$, несохранение $\lesssim \Delta E_{\text{unc}}$); свёртка (29) даёт точный сдвиг перенормировки и не содержит t_{coll} . При частичной обрезке он может быть замечен, но в вырожденном борновском выборе средний сдвиг обращается в нуль (§ 7), в отличие от моделей GRW/CSL [27, 28, 29], где параметр λ ограничивают спонтанным нагревом. Выделяется энергия или поглощается, возможен ли вечный двигатель — за рамками данной работы. Баланс энергии при коллапсе — тема отдельной статьи.

Инженерия сверхсветового телефона. Схема § 10 задаёт предварительную архитектуру и рабочие оценки при прямом controlled- U . Узкое место инженерной реализации — не t_{run} на чипе и не t_{coll} , а конвейер белловских пар: при $M \approx 7$ и $t_{\text{run}} \approx 0,5$ мкс нужен темп $R_{\text{Bell}} \approx 2 \times 10^6$ пар/с на направление, на порядки выше типичных линий квантовой связи. Возможная оптимизация — готовить $U|0\rangle$ offline на буферном регистре параллельно предыдущему акту, а в такте при $C = 1$ подставлять его controlled-SWAP (при $C = 0$ анциллы остаются в $|0\rangle$). В стандартной квантовой механике это эквивалентно controlled- U на уровне конечной глобальной ρ ; для нелинейного Правила порогового коллапса эквивалентность требует отдельного предположения об отсутствии порогового события при подготовке и хранении заготовки. Если такая оптимизация допустима, длительность акта сокращается до $t_{\text{run}} \approx 50$ нс (загрузка заготовки и Z/X -управление на C , без повторного прогона d_{sat} слоёв), битрейт вырастает до $\approx 2,8$ Мбит/с, минимальная база — ≈ 100 м, но R_{Bell} поднимается до $\approx 2 \times 10^7$ пар/с. В нелинейной модели конечное состояние само по себе может не определять результат: порог способен сработать уже во время offline-подготовки, поэтому эквивалентность заготовки и controlled- U должна быть задана микродинамикой и проверена экспериментально. Открыты также ресурсы и длительность многокубитного controlled-SWAP, сброс буферов, генерация и доставка пар с темпом R_{Bell} , сохранение белловской пары и синхронизация считывания.

Список литературы

- [1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.
- [2] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.
- [3] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.
- [4] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.
- [5] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.
- [6] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Is Hilbert space discrete? *Physics Letters B*, 630:68–72, 2005.
- [7] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Discreteness and the origin of probability in quantum mechanics. *Physics Letters B*, 640:219–223, 2006.
- [8] F. Del Santo and N. Gisin. Physics without determinism: Alternative interpretations of classical physics. *Physical Review A*, 100:062107, 2019.
- [9] Daniel Harlow and Patrick Hayden. Quantum computation vs. firewalls. *Journal of High Energy Physics*, 2013(6):85, 2013.
- [10] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.
- [11] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.

- [12] T. Banks and W. Fischler. An holographic cosmology. arXiv:hep-th/0111142, 2001.
- [13] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [14] J. Watrous. *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
- [15] G. Lüders. Über die zustandsänderung durch den meßprozeß. *Annalen der Physik*, 443(5–8):322–328, 1950.
- [16] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2013.
- [17] D. J. Thouless. Electrons in disordered systems and the theory of localization. *Physics Reports*, 13:93–142, 1974.
- [18] R. Grobe, K. Rzażewski, and J. H. Eberly. Measure of electron-electron correlation in atomic physics. *Journal of Physics B*, 27:L503–L508, 1994.
- [19] C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. *Physical Review*, 104:483–491, 1956.
- [20] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.
- [21] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F. G. S. L. Brandao, D. A. Buell, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.
- [22] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.
- [23] M. Ekerå and J. Håstad. Quantum algorithms for computing short discrete logarithms and factoring RSA integers. In *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2017)*, volume 10346 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 347–363. Springer, 2017.
- [24] J. J. Wallman and J. Emerson. Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling. *Physical Review A*, 94:052325, 2016.
- [25] G. Kalai. The quantum computer puzzle. *Notices of the American Mathematical Society*, 63:508–516, 2016.
- [26] Y. Rinott, T. Shoham, and G. Kalai. Statistical aspects of the quantum supremacy demonstration. *Statistical Science*, 37(3):322–347, 2022.
- [27] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.
- [28] G. C. Ghirardi, P. Pearle, and A. Rimini. Markov processes in Hilbert space and continuous spontaneous localization of systems of identical particles. *Physical Review A*, 42:78–89, 1990.

- [29] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.
- [30] N. Gisin. Weinberg’s non-linear quantum mechanics and supraluminal communications. *Physics Letters A*, 143:1–2, 1990.
- [31] S. Weinberg. Testing quantum mechanics. *Annals of Physics*, 194:336–386, 1989.
- [32] J. Polchinski. Weinberg’s nonlinear quantum mechanics and the Einstein-Podolsky-Rosen paradox. *Physical Review Letters*, 66:397–400, 1991.
- [33] D. Mattingly. Modern tests of lorentz invariance. *Living Reviews in Relativity*, 8:5, 2005.
- [34] S. Liberati. Tests of lorentz invariance: an update. *Classical and Quantum Gravity*, 30:133001, 2013.
- [35] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.
- [36] S. Saunders. Branch-counting in the Everett interpretation of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society A*, 477:20210600, 2021.